

Programación Avanzada

Ejemplo: Demostrar que es cierta la siguiente terna de Hoare:

$$\{ \} \text{ if } a > b \text{ then } m := a \text{ else } m := b \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \}$$

Intuitivamente.

$$\text{Si } a > b \Rightarrow m := a > b \Rightarrow \{ m = a \wedge m > b \}$$

$$\text{Si } \neg(a > b) \Rightarrow (b \geq a) \Rightarrow m := b \geq a \Rightarrow \{ m = b \wedge m \geq a \}$$

m obtiene el mayor de a y b

Demostración.

Sup. $(a > b)$

P. D. $\{ a > b \} m := a \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \}$

$$P = \{ Q_E^V \} = \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \}_a^m = \{ (a \geq a) \wedge (a \geq b) \}$$

$$\therefore \{ (a \geq a) \wedge (a \geq b) \} m := a \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \} \dots (1)$$

Programación Avanzada

Por otra parte, se tiene que:

$\{ a = a \} \Rightarrow \{ a \geq a \}$ entonces:

$\{ a = a, a \geq b \} \Rightarrow \{ a \geq a, a \geq b \}$

$\{ a \geq b \} \Rightarrow \{ a \geq a, a \geq b \}$

$\therefore \{ a \geq b \} \Rightarrow \{ a \geq a, a \geq b \}$

$\{ a \geq a \wedge (a \geq b) \} m := a \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \} \dots$ es (1)

$\{ a \geq b \} m := a \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \} \dots$ (2)

Y como:

$\{ a > b \} \Rightarrow \{ a \geq b \}$ entonces:

$\{ a > b \} \Rightarrow \{ a \geq b \}$

$\{ a \geq b \} m := a \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \}$ es (2)

$\{ a > b \} m := a \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \} \dots$ q.l.q.d.

Programación Avanzada

Sup. $\neg(a > b)$

P. D. $\{ \neg(a > b) \} m := b \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \}$

$$P = \{Q_E^V\} = \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \}_b^m = \{ (b \geq a) \wedge (b \geq b) \}$$

$$\therefore \{ (b \geq a) \wedge (b \geq b) \} m := b \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \} \dots (3)$$

Por otra parte, se tiene que:

$$\{ b = b \} \Rightarrow \{ b \geq b \} \text{ entonces:}$$

$$\{ b = b, b \geq a \} \Rightarrow \{ b \geq b, b \geq a \}$$

$$\{ b \geq a \} \Rightarrow \{ b \geq a, b \geq b \}$$

$$\therefore \{ b \geq a \} \Rightarrow \{ b \geq a, b \geq b \}$$

$$\{ (b \geq a) \wedge (b \geq b) \} m := b \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \} \text{ es (3)}$$

$$\{ b \geq a \} m := b \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \} \dots (4)$$

Programación Avanzada

Y como:

$\{ b \geq a \} = \{ \neg(a > b) \}$ entonces:

$\{ \neg(a > b) \} m := b \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \} \dots \text{q.l.q.d.}$

Finalmente aplicando la regla de inferencia para la sentencia if con cláusula else a las dos expresiones demostradas anteriormente (q.l.q.d.), se tiene que:

$\{ \{ \} \wedge (a > b) \} m := a \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \}$

$\{ \{ \} \wedge \neg(a > b) \} m := b \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \}$

$\{ \} \text{ if } a > b \text{ then } m := a \text{ else } m := b \{ (m \geq a) \wedge (m \geq b) \} \dots \text{q.l.q.d.}$

Programación Avanzada

Ejemplo: Demostrar que es cierta la siguiente terna de Hoare:

$$\{ a > b \} \text{ if } a > b \text{ then } m := a \text{ else } m := b \{ m = a \}$$

Intuitivamente.

Como $a > b$ entonces $m := a \Rightarrow \{ m = a \}$

m obtiene el valor de a

Demostración.

Sup. $(a > b)$

P. D. $\{ a > b \} m := a \{ m = a \}$

$$P = \{ Q_E^V \} = \{ (m = a) \}_a^m = \{ (a = a) \} = \{ \}$$

$$\therefore \{ \} m := a \{ m = a \}$$

pero $\{ a > b \wedge a > b \} \Rightarrow \{ \}$

$$\therefore \{ a > b \wedge a > b \} m := a \{ m = a \} \dots (1)$$

Programación Avanzada

P. D. $\{ \neg(a > b) \} m := b \{ m = a \}$

$$P : \{ Q_E^V \} = \{ (m = a) \}_b^m = \{ b = a \}$$

$$\therefore \{ b = a \} m := b \{ m = a \}$$

pero $\{ \neg(b > a) \wedge \neg(a > b) \} \Rightarrow \{ b = a \}$

$$\therefore \{ \neg(b > a) \wedge \neg(a > b) \} m := b \{ m = a \}$$

Es decir:

$$\{ (b \leq a) \wedge \neg(a > b) \} m := b \{ m = a \}$$

Pero: $a > b \Rightarrow a \geq b$ entonces:

$$a > b \wedge \neg(a > b) \Rightarrow a \geq b \wedge \neg(a > b)$$

agregando $\neg(a > b)$ a ambos miembros

$$\therefore a > b \wedge \neg(a > b) \Rightarrow a \geq b \wedge \neg(a > b)$$

$$\{ (a \geq b) \wedge \neg(a > b) \} m := b \{ m = a \}$$

$$a > b \wedge \neg(a > b) m := b \{ m = a \} \dots (2)$$

Programación Avanzada

Finalmente aplicando la regla de inferencia para la sentencia if con cláusula else a las dos expresiones demostradas anteriormente 1 y 2, se tiene que:

$$\{ a > b \wedge a > b \} m := a \{ m = a \} \dots \text{es (1)}$$
$$\{ a > b \wedge \neg(a > b) \} m := b \{ m = a \} \dots \text{es (2)}$$

$$\{ a > b \} \text{ if } a > b \text{ then } m := a \text{ else } m := b \{ m = a \} \quad \blacksquare$$

Programación Avanzada

Verificación de Ciclos.

Inducción Matemática.

Sea k un entero fijo, positivo, negativo o cero. Supongamos que para cada entero $n \geq k$ se tiene una proposición $P(n)$ y que se desea demostrar que $P(n)$ es verdadera para todas las $n \geq k$. Ahora supongamos que:

- ✚ $P(k)$ es verdadera. Paso básico o paso base de la inducción.
- ✚ $\forall n \geq k$ siempre que $P(n)$ sea verdadera (hipótesis de inducción), se sigue que $P(n+1)$ es verdadera.

Paso inductivo.

Entonces el principio de inducción matemática establece que $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq k$.

Programación Avanzada

Ejemplo. Considerar la siguiente función en pseudocódigo:

```
Function Cuadrado( A )
```

```
  C  $\leftarrow$  0
```

```
  D  $\leftarrow$  0
```

```
  While ( D  $\neq$  A )
```

```
    C  $\leftarrow$  C + A
```

```
    D  $\leftarrow$  D + 1
```

```
  Return C
```

```
End Function
```

Demostrar que esta función calcula el cuadrado de un entero positivo A.

Demostración por inducción.

Sean C_n y D_n los valores de las variables C y D, respectivamente, después de pasar a través del ciclo *While* n veces.

Programación Avanzada

Ahora bien, se tiene que:

$$\begin{array}{l|l|l|l} C_0 = 0 & C_1 = A & C_2 = C_1 + A = A + A = 2A & C_3 = C_2 + A = 2A + A = 3A \\ D_0 = 0 & D_1 = 1 & D_2 = D_1 + 1 = 1 + 1 = 2 & D_3 = D_2 + 1 = 2 + 1 = 3 \end{array}$$

$\therefore$ se conjetura que:

$$C_n = n A$$

$$D_n = n$$

$$\therefore C_n = D_n A$$

Sea $P(n)$ el enunciado $C_n = D_n A$. Se probará por inducción que $P(n)$ es válido $\forall n \geq 0$, en este caso $k = 0$.

Paso Básico de la inducción.

Demostrar que el enunciado es cierto para $n = 0$.

$P(0)$ es $C_0 = D_0 A = 0 A = 0$ porque $D_0 = 0$ y como $C_0 = 0$, entonces se cumple el enunciado para $n = 0$.

Programación Avanzada

Hipótesis de inducción.

Supongamos que $P(n)$ es verdadera para alguna $n \geq 0$, es decir se cumple para alguna $n \geq 0$:

$$C_n = D_n A$$

Paso inductivo.

P. D. que $P(n + 1)$ es cierto, es decir que:

$$C_{n+1} = D_{n+1} A$$

Después de pasar una vez más a través del ciclo, a C se le suma A y a D se le suma 1, por lo cual:

$$C_{n+1} = C_n + A \quad \dots (1)$$

$$D_{n+1} = D_n + 1 \quad \dots (2)$$

Pero:

$$C_{n+1} = C_n + A = D_n A + A \quad \text{por hipótesis de inducción } C_n = D_n A$$

Programación Avanzada

Hipótesis de inducción.

$$\begin{aligned}\therefore C_{n+1} &= D_n A + A = A (D_n + 1) \dots \text{por la ecuación 2} \\ &= A D_{n+1} = D_{n+1} A\end{aligned}$$

$$\therefore C_{n+1} = D_{n+1} A$$

$\therefore P(n + 1)$ es verdadera y por el principio de inducción matemática, $P(n) : C_n = D_n A$ es cierta $\forall n \geq 0$.

Es decir, siempre que el ciclo ocurre, se cumple que:

$$C_n = D_n A$$

Cuando el ciclo termina en el n -ésimo ciclo $D_n = A$, entonces:

$$C_n = D_n A = A A = A^2$$

Por lo tanto, al terminar la función, regresa el cuadrado de A .

Programación Avanzada

Invariante de un ciclo.

Relación entre variables que persiste a través de todas las iteraciones del ciclo, antes y después de ejecutar el ciclo. En el ejemplo anterior, el invariante del ciclo es:

$$C_n = D_n A$$

Ejemplo. Considerar la siguiente subrutina en pseudocódigo:

Subroutine ? (N, M; R)

$R \leftarrow 1$

 While ($M > 0$)

$R \leftarrow R \times N$

$M \leftarrow M - 1$

 Return

End Subroutine

Programación Avanzada

La rutina regresa el valor de R. N y M son enteros no negativos .

¿ Que realiza la subrutina ?

Sean R_n y M_n los valores de las variables R y M, respectivamente, después de pasar $n (\geq 0)$ veces a través del ciclo *While*.

Encontrar el invariante del ciclo.

$$\begin{array}{l|l|l} R_0 = 1 & R_1 = R_0 & R_2 = R_1 \\ M_0 = M & M_1 = M_0 - 1 = M - 1 & M_2 = M_1 - 1 = M - 1 - 1 = M - 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} N = 1 \\ N = N \\ N = N^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l|l} R_3 = R_2 & R_n = N^n & \dots (1) \\ M_3 = M_2 - 1 = M - 2 - 1 = M - 3 & M_n = M - n & \dots (2) \end{array} \quad \begin{array}{l} N = N^2 \\ N = N^3 \\ \dots \end{array}$$

De (2): $n = M - M_n$ y sustituyendo en 1:

$$\begin{aligned} R_n &= N^{M - M_n} \\ R_n N^{M_n} &= N^M \end{aligned}$$

Programación Avanzada

Sea $P(n)$ el enunciado $R_n N^{Mn} = N^M$. Se probará por inducción que $P(n)$ es válido $\forall n \geq 0$, en este caso $k = 0$.

Paso Básico de la inducción.

Demostrar que el enunciado es cierto para $n = 0$.

$P(0)$ es $R_0 N^{M0} = N^{M0} = N^M$ porque $R_0 = 1$ y como $M_0 = M$, entonces se cumple el enunciado para $n = 0$.

Hipótesis de inducción.

Supongamos que $P(n)$ es verdadera para alguna $n \geq 0$, es decir se cumple para alguna $n \geq 0$:

$$R_n N^{Mn} = N^M$$

Paso inductivo.

P. D. que $P(n + 1)$ es cierto, es decir que:

$$R_{n+1} N^{Mn+1} = N^M$$

Programación Avanzada

Después de pasar una vez más a través del ciclo, a R se le multiplica por N y a M le resta 1, por lo cual:

$$R_{n+1} = R_n N \dots (1)$$

$$M_{n+1} = M_n - 1 \dots (2)$$

Pero:

$$R_{n+1} = R_n N = N^M / N^{Mn} N$$

por hipótesis de inducción $R_n = N^M / N^{Mn}$

$$\text{Y de (2) } M_n = M_{n+1} + 1$$

$$\therefore R_{n+1} = N^M / N^{Mn+1+1} N = N^M / N^{Mn+1}$$

$$\therefore R_{n+1} N^{Mn+1} = N^M$$

$\therefore P(n + 1)$ es verdadera y por el principio de inducción matemática, $P(n) : R_n N^{Mn} = N^M$ es cierta $\forall n \geq 0$.

Programación Avanzada

Es decir, siempre que el ciclo ocurre, se cumple que:

$$R_n N^{Mn} = N^M$$

Cuando el ciclo termina en el n-ésimo ciclo $M_n = 0$, entonces:

$$R_n N^0 = N^M$$

$$R_n = N^M$$

Por lo tanto, al terminar la función, regresa en R el valor de N^M , por lo que la subrutina calcula N a la M.